

TRAVAUX PRATIQUES

Modélisation et caractérisation d'appareils électriques

➤ Objectif

Caractériser des associations générateurs – récepteurs, pour savoir quelle transmission (signal ou puissance) est privilégiée. Mesurer la résistance de sortie du GBF et la résistance d'entrée de l'oscilloscope. Étudier l'influence du voltmètre sur un montage et en déduire sa résistance d'entrée.

➤ Matériel

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • GBF + notice • Oscilloscope numérique + notice • Multimètre Voltcraft + notice • Fils de connexion | <ul style="list-style-type: none"> • $R = 1 \text{ M}\Omega$ • Boîte à décades de résistances • Montage suiveur • Alimentation -15 V / 0 V / + 15V |
|---|---|

➤ Logiciel

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Logiciel tableur : Calc |
|---|

➤ Ressources

Chapitre OS4 : Grandeurs et dipôles électriques

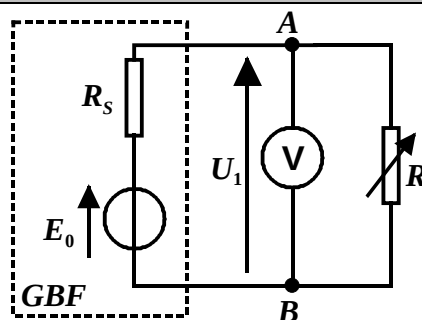
Livret de TP : Matériel et logiciels du laboratoire de Physique

➤ Protocoles

Protocole 1 : Mesure d'une résistance de sortie

La résistance de sortie R_S à mesurer est celle d'un GBF. Cette mesure se fait en **deux étapes** et nécessite l'utilisation d'une résistance variable R (boîte à décades de résistances), et d'un voltmètre ou d'un oscilloscope.

Étape 1 : mesure de la tension à vide : R non connectée. Le voltmètre indique $U_0 = E_0$.



Étape 2 : mesure de la demi-tension. Connecter R réglée à 0Ω . Augmenter R jusqu'à ce que le voltmètre indique $U_1 = \frac{U_0}{2}$: on a alors $\boxed{R_S = R}$. En effet, avec un

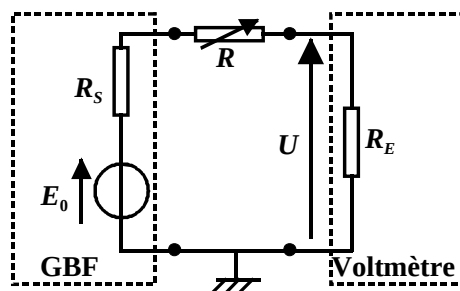
diviseur de tension : $U_1 = \frac{R}{R + R_S} E_0 \Leftrightarrow \frac{R}{R + R_S} E_0 = \frac{U_0}{2} \Leftrightarrow 2R = R + R_S \Leftrightarrow R = R_S$

Protocole 2 : Mesure d'une résistance d'entrée

La résistance d'entrée R_E à mesurer est celle d'un voltmètre ou d'un oscilloscope. Cette mesure se fait en **deux étapes** et nécessite l'utilisation d'une résistance variable R (boîte à décades de résistances).

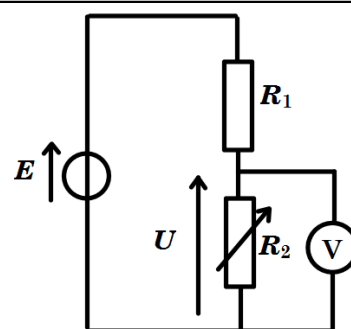
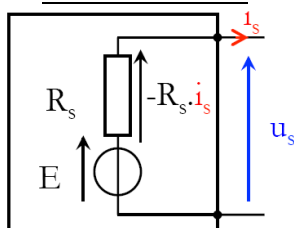
Étape 1 : La valeur de R est réglée à 0Ω et le voltmètre indique : $U = U_0$.

Étape 2 : mesure de la demi-tension. Augmenter la valeur de R jusqu'à ce que le voltmètre indique $U = \frac{U_0}{2}$. Dans ce cas, on a $R_E = R - R_S$.


Protocole 3 : Influence d'un appareil de mesure sur un montage

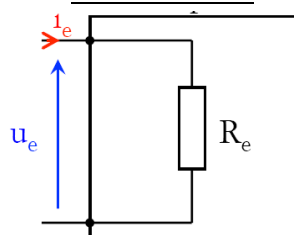
Le schéma ci-contre permet d'étudier l'influence du **voltmètre**, via sa résistance d'entrée R_V , sur un pont diviseur de tension.

La tension à mesurer est la tension U aux bornes de la résistance R_2 variable. À partir d'une certaine valeur de R_2 , la tension U mesurée diffère de la valeur théorique, calculée dans le cas où le voltmètre est supposé **idéal**, i.e. R_V infinie.


 ➤ **Documentation**
Document 1 : Modélisation des appareils électriques
GÉNÉRATEUR


Association en série d'une source idéale de tension de f.e.m. E et d'une résistance de sortie R_S

Caractéristique : $u_S = E - R_S i_S$

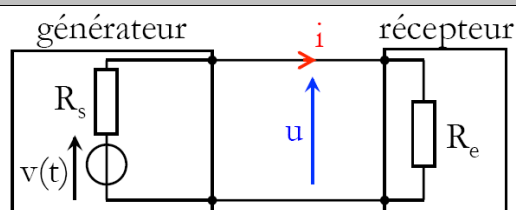
RÉCEPTEUR


Résistance d'entrée R_E

Caractéristique : $u_E = R_E i_E$

Document 2 : Transmission du signal ou transmission de puissance ?

Selon les valeurs des résistances d'entrée et de sortie, l'association d'un générateur avec un récepteur se traduit soit par une transmission du signal, soit par une transmission de la puissance.



TRANSMISSION DU SIGNAL

La tension à l'entrée du récepteur doit vérifier : $u(t) \approx v(t)$. Il faut

$$R_E \gg R_S.$$

TRANSMISSION DE PUISSANCE

La puissance P reçue par le récepteur doit être maximale. Il faut $R_E \approx R_S$.

Document 3 : Caractéristiques d'un amplificateur et d'une enceinte Hi-Fi

L'impédance étant une grandeur variant avec la fréquence, la **résistance** correspond à la valeur de l'impédance mesurée en **régime stationnaire** ou **régime permanent continu** ($f = 0$).



Amplificateur Hi-Fi

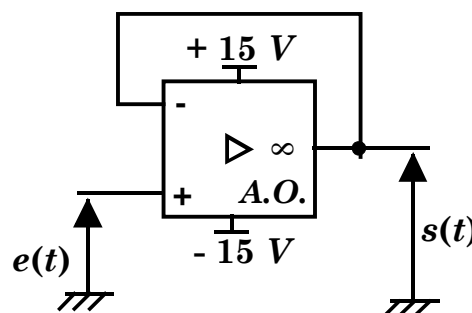


Enceinte Hi-Fi

Document 4 : Montage suiveur

Le **montage suiveur** est réalisé à partir d'un composant électronique appelé amplificateur opérationnel (A.O.). Comme il possède une grande impédance d'entrée et une faible impédance de sortie, il permet de réaliser une transmission parfaite du signal : $s(t) = e(t)$.

Attention ! L'A.O. doit être alimenté avec deux tensions continues $+15\text{ V}$ et -15 V avant d'appliquer la tension d'entrée $e(t)$.



➤ Capacités exigibles

Mesurer une tension

- Mesure directe au voltmètre numérique ou à l'oscilloscope numérique

Mesurer une résistance ou une impédance

- Mesure directe à l'ohmmètre/capacimètre
- Mesure indirecte à l'oscilloscope ou au voltmètre sur un diviseur de tension

Variabilité de la mesure d'une grandeur physique. Incertitude. Incertitude-type

- Procéder à l'évaluation d'une incertitude-type par une approche statistique (évaluation de type A).

Écriture du résultat d'une mesure

- Écrire, avec un nombre adapté de chiffres significatifs, le résultat d'une mesure.

Préparation de l'expérience

1. Transmission du signal ou transmission de puissance ?

- ❖ À partir du schéma du Document 2, exprimer la tension $u(t)$ aux bornes de la résistance R_E , en fonction de R_E , R_S et $v(t)$.
- ❖ Montrer que la transmission du signal nécessite d'avoir $R_E \gg R_S$.
- ❖ Exprimer la puissance P reçue en régime continu par R_E , en fonction de R_E et U , puis en fonction de V , R_E et R_S . En supposant V et R_S fixées, montrer que la puissance P s'écrit $P(x) = Kf(x)$ où K est une constante et

$$f(x) = \frac{x}{(1+x)^2} \text{ avec } x \text{ à exprimer en fonction de } R_E. \text{ À l'aide du graphe de la}$$

fonction $f(x)$ (à tracer avec la calculatrice), retrouver la valeur de R_E permettant de rendre maximale la puissance P .

2. Association amplificateur – enceinte Hi-Fi

- ❖ Identifier le générateur et le récepteur ; préciser les valeurs de la résistance d'entrée R_E et de la résistance de sortie R_S associées.
- ❖ En déduire si cette association transmet un signal ou de la puissance.

3. Influence d'un voltmètre sur un diviseur de tension

- ❖ À partir du schéma du protocole 3, exprimer la tension U aux bornes de R_2 en fonction des éléments du montage, dans le cas d'un voltmètre idéal.
- ❖ Dans le cas d'un voltmètre réel, de résistance d'entrée R_V , exprimer la tension U aux bornes de R_2 puis en déduire l'expression de R_V en fonction de E , U , R_1 et R_2 .

Réalisation expérimentale et exploitation des résultats

1. Association GBF – oscilloscope

- ❖ Mettre en œuvre le protocole 1 et mesurer la résistance de sortie R_S du GBF.
- ❖ Mettre en œuvre le protocole 2 et mesurer la résistance d'entrée R_E de l'oscilloscope.

 **Appel professeur 1** : Montrer la manipulation du protocole 2 et les valeurs de R_S et R_E mesurées.

- ❖ En déduire si cette association transmet un signal ou de la puissance.
- ❖ Relever les valeurs de R_S et de R_E dans les notices des appareils. Commenter.

2. Influence d'un voltmètre sur un diviseur de tension

- ❖ Sur le compte-rendu, reproduire et compléter le schéma du protocole 3 en précisant les valeurs choisies et le mode de fonctionnement du voltmètre.
- ❖ Mettre en œuvre le protocole 3 et procéder à une vingtaine de mesures.
- ❖ Exploitation avec le tableur Calc
 - Saisir dans des colonnes les valeurs de R_2 , de la tension U mesurée et de la tension U_{th} théorique.

- Pour les valeurs de R_2 pour lesquelles U diffère de U_{th} , calculer dans une autre colonne les valeurs de R_V .
- Grâce à une étude statistique, déterminer la valeur de R_V et celle de son incertitude-type.

👉 **Appel professeur 2** : Faire vérifier la cohérence des mesures et les résultats obtenus avec Calc.

- ❖ Écrire correctement le résultat de mesure de R_V .
- ❖ Relever dans la notice la valeur de R_V proposée par le constructeur. En déduire l'écart normalisé. Commenter.
- ❖ Préciser dans quel contexte la résistance d'entrée R_V du voltmètre influe sur un montage.

⊕ S'il reste du temps...

- ❖ Comment modifier le montage pour assurer une transmission du signal indépendamment de la résistance d'entrée R_V du voltmètre ? Faire un schéma du montage complet.
- ❖ Réaliser le nouveau montage et vérifier son bon fonctionnement.